

Diseño experimental del batch instrumentado para la bioconversión de residuos con *Hermetia illucens*: reactor, instrumentación, control y protocolos

J. J. Leal Grupo de investigación

Versión 1.0 — 23 de agosto de 2026

Índice

1. Objetivo y alcance	2
2. Reactor: panera modificada	2
3. Sistema de aireación forzada de fondo	2
3.1. Caudales de diseño (calculados de datos reales)	2
4. Control térmico	3
5. Control de humedad	3
6. Instrumentación	3
7. Diseño de la cama y especificaciones del batch	3
8. Diseño factorial y controles	3
9. Protocolos operativos	4
10. Señales de cosecha (hipótesis a probar)	4
11. Control y gemelo digital	4
12. Adquisición de datos	4
13. Diagrama del reactor	5

1. Objetivo y alcance

Construir y operar un batch de bioconversión con *Hermetia illucens* totalmente instrumentado, capaz de: (i) medir emisiones de GEI (CO₂, CH₄) con separación de fuentes (larvaria vs. microbiana), (ii) controlar temperatura, humedad y ventilación de la cama, (iii) alimentar y validar el gemelo digital del proceso, y (iv) generar los datos del artículo Q1. El diseño parte de los resultados ya obtenidos con la cámara tipo panera de 11,9 L y los modelos 0D/2D del gemelo.

2. Reactor: panera modificada

Recipiente plástico tronco-piramidal con tapa (medido): base 31 × 20 cm, boca 35 × 25 cm, altura 16 cm; $V_{\text{total}} = 11,9$ L, $V_{\text{aire}} \approx 11,4$ L con cama.

Modificaciones obligatorias:

1. **Placa difusora de aireación** bajo la cama (acrílico perforado 3 mm, orificios cada 2 cm, plenum de 1 cm).
2. **Puerto de muestreo con septo** en la tapa (septo de silicona/PTFE, para jeringa hermética).
3. **Válvula de modo dual** en la salida: cerrada (medición de flujo tipo cámara estática) / abierta (operación continua ventilada).
4. Pasacables herméticos (prensas PG7 + silicona) para sensorería.

Prueba de fugas (P-01): inyectar CO₂ hasta 3 000 ppm, cerrar, registrar 1 h. Criterio de aceptación: decaimiento < 5 %/h.

3. Sistema de aireación forzada de fondo

Justificación (resultados propios): los modelos 2D y 0D mostraron que ventilar la cabecera no controla ni el CO₂ ni la temperatura *dentro* de la cama: la difusión es el cuello de botella. La aireación debe entrar *por debajo*.

3.1. Caudales de diseño (calculados de datos reales)

Flujo máximo medido: 294 mL CO₂/h con 750 larvas (D1, agitadas). Escalando al batch nominal (2 000 larvas): $q_{\text{max}} \approx 0,8$ L/h. Para mantener CO₂ ≤ 0,45 % bajo el tope del sensor:

$$\text{ACH} \geq \frac{100 q_{\text{max}}}{V_{\text{aire}} \cdot 0,45} \approx 15 \text{ recambios/h.}$$

Rango de diseño: **0,5–20 ACH**, es decir $Q = 0,1\text{--}3,8$ L/min. Componentes:

- Bomba de diafragma 5 L/min (acuario, 2 salidas).
- Control de caudal: rotámetro 0,1–5 L/min con válvula de aguja (básico) o controlador de flujo másico (ideal).
- Humidificador de burbujeo en la entrada (frasco lavador) para no secar la cama.
- Filtro de entrada (HEPA de acuario) contra contaminación biológica.

Ubicación inlet: plenum bajo la cama (distribución uniforme). **Ubicación outlet:** esquina superior de la tapa, diagonalmente opuesta al punto de medición, con válvula solenoide de modo dual.

4. Control térmico

Baño termostático: la panera se instala dentro de un contenedor mayor con agua a $30,0 \pm 0,5$ °C (calentador de acuario de 100 W con termostato + minibomba de circulación). La panera se apoya sobre pilares sellados que atraviesan el fondo del baño y transmiten su peso a las celdas de carga (sección 6). Justificación: óptimo larvario 25–30 °C; el baño fija la frontera térmica y la aireación hace el control fino de la cama.

5. Control de humedad

- **Cama:** 60–70 % (óptimo literatura). Medición: sensor capacitivo enterrado + celda de carga (balance de agua). Corrección: aspersión medida por jeringa sobre la superficie, nunca por encima de 70 % (riesgo anaerobio).
- **Cabecera:** HR 60–70 %, controlada indirectamente por el humidificador de entrada y el caudal.

6. Instrumentación

Cuadro 1: Instrumentación del batch. Ubicaciones en figura 1.

Variable	Sensor	Rango	Exactitud	Ubicación
CO ₂	Winsen MH-410D (v. 5 %vol)	0–50 000 ppm	±20 ppm (validado GC)	cabecera
CH ₄	Winsen MH-441D	0–5 %vol	±3 % FS; validar COVs vs GC	cabecera
O ₂	SST LuminOx LOX-02 (óptico)	0–25 %	±2 % FS; T90<30 s	cabecera
T/HR aire	Sensirion SHT45	–40–125 °C, 0–100 %	±0,1 °C, ±1,5 %HR	cabecera
T cama	DS18B20 estanco (×3)	–55–125 °C	±0,5 °C	prof. 1, 2
Humedad cama	capacitivo v2.0	0–100 %	calibrar gravimétrico	centro de
Masa total	4× celda 50 kg + HX711	0–200 kg	±10 g	bajo la pa
Caudal	rotámetro 0,1–5 L/min	—	±5 %	línea de e

Nota crítica CO₂: la versión de 5 000 ppm queda descartada para el batch (saturó en campaña anterior); se requiere la versión 5 %vol. El O₂ permite calcular el cociente respiratorio $RQ = CO_2/O_2$, variable metabólica clave.

7. Diseño de la cama y especificaciones del batch

Basado en la literatura de cría (óptimos: T 25–30 °C, humedad de sustrato 60–70 %, HR 60–70 %, densidad 2,5–7 larvas/cm², profundidad 1–5 cm, oscuridad):

8. Diseño factorial y controles

Factores: tipo de alimento (2) × aireación (sin / cabecera / fondo) × día larvario (D1–D14, medición diaria). Controles por batch: (a) alimento solo por tipo (microbiano), (b) cámara vacía (fondo de sensores), (c) cámara cerrada con larvas sin alimento (ventana corta, separación larvaria pura). Réplicas: $n \geq 3$ por condición. **Pesar larvas en siembra y cosecha, y cada 2 días en muestreo destructivo paralelo si es viable.**

Cuadro 2: Especificaciones del batch nominal.

Parámetro	Valor nominal	Base
Larvas	2 000 (pesadas, ± 10)	2,7/cm ² sobre 742 cm ²
Edad siembra	4–6 días (neonatas tardías)	manejo y viabilidad
Alimento	100 mg/larva/día (base húmeda)	rango 90–175 mg/larva/día
Cargas	días 0, 3 y 6 (tercios)	evita compactación anaerobia
Profundidad cama	3–4,5 cm	máximo 5 cm
Humedad sustrato	65–70 %	óptimo digestión
Temperatura	27 $\pm$ 1 °C baño; cama $\leq$ 33 °C	bienestar larvario
HR cabecera	60–70 %	—
Iluminación	oscuridad	instinto de enterramiento
Duración	12–14 días o señal de cosecha	—

9. Protocolos operativos

P-01 Fugas: cámara vacía, CO₂ a 3 000 ppm, 1 h; aceptación < 5 %/h.

P-02 Validación de sensores: (i) test de etanol para MH-441D (pañó con alcohol junto a entrada, cámara vacía); (ii) cero y span con gas patrón; (iii) registro de deriva.

P-03 Arranque: cama preparada 24 h antes (fermentación controlada), siembra, peso inicial, inicio de registro.

P-04 Operación diaria: ventana de cámara cerrada de 15 min (cerrar válvula, aireación en cero) con criterio de parada CO₂ < 4 000 ppm; en el minuto 12, muestreo por septo para GC (2×20 mL, CH₄, CO₂, etanol/COVs).

P-05 Cosecha: por señal (sección 10) o día 14; peso de larvas, frass, supervivencia.

P-06 Limpieza: lavado, calibración de sensores, respaldo de datos al repositorio.

10. Señales de cosecha (hipótesis a probar)

Tres candidatas, a validar contra biomasa real cosechada: (i) pico de CH₄/COVs (transición anaerobia del alimento), (ii) caída del CO₂ tras el pico (metabolismo cayendo por agotamiento de alimento), (iii) aplanamiento de la pendiente de masa (celda de carga). El diseño mide las tres de forma continua.

11. Control y gemelo digital

Variables manipuladas: caudal de aireación, válvula de modo, calefactor del baño, eventos de rehidratación. Leyes iniciales (ya simuladas en el gemelo): ACH adaptativo para CO₂ < 0,45 %, ACH máximo si $T_{\text{cama}} > 33$ °C. Camino siguiente: calibración inversa con PINN y control predictivo (MPC) informado por el gemelo.

12. Adquisición de datos

ESP32/Raspberry Pi; lectura cada 30 s (mismo formato TSV actual: hh:mm:ss, valor); CSV diario con marca de eventos (ventana cerrada, muestreo GC, recarga de alimento); respaldo automático al repositorio `tesis-BSF/datos/`.

13. Diagrama del reactor

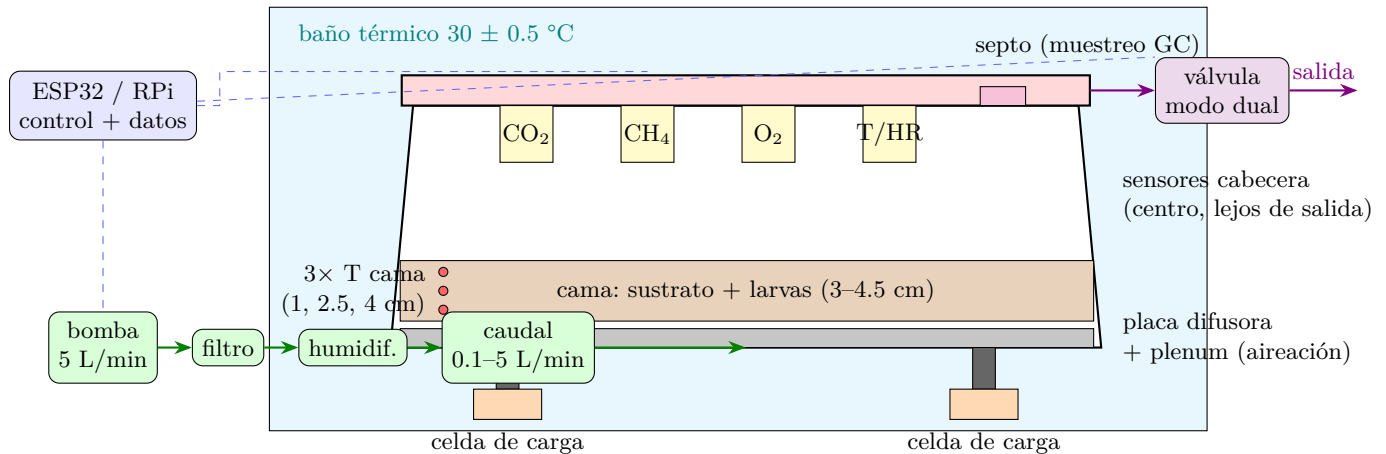


Figura 1: Sección transversal esquemática del reactor instrumentado.

Referencias

- [1] Mertenat, A., Diener, S., Zurbrugg, C. (2019). Black Soldier Fly biowaste treatment – assessment of global warming potential. *Waste Management* 84, 173–181.
- [2] Parodi, A. et al. (2020). Bioconversión de residuos orgánicos con *H. illucens* y balance de GEI. *Journal of Cleaner Production*. [TODO: completar desde Zotero]
- [3] Eriksson et al. (2022). Respiración y CO_2 en larvas de *H. illucens*. [TODO: completar desde Zotero]
- [4] Anon. (2024). Black Soldier Fly Larvae’s Optimal Feed Intake and Rearing Density: A Welfare Perspective (Part II). *Animals* (MDPI). [TODO: completar desde Zotero]
- [5] Anon. (2026). Feeding Strategies for Optimizing BSF Larval Production. *Sustainability* (MDPI). [TODO: completar]
- [6] Winsen. Datasheet MH-410D NDIR CO_2 sensor.
- [7] Winsen. Datasheet MH-441D NDIR CH_4 sensor.
- [8] SST Sensing. LuminOx LOX-02 optical O_2 sensor, DS-0030.
- [9] Sensirion. Datasheet SHT4x (SHT45).